

Recipe_publicplatform

——程序设计实习期末作业报告

胡景熙 胡勋炀 付家宁

一、程序功能介绍

Recipe_publicplatform 旨在为用户提供一个便捷的菜谱信息管理和浏览平台。其主要功能如下：

1. **主页展示**：采用瀑布流布局展示各种菜谱帖子，用户可以直观地浏览不同的菜谱。
2. **个人中心**：“我的”页面展示用户的收藏、草稿箱和个人信息，方便用户管理自己的内容。
3. **菜谱详情**：点击菜谱帖子可以进入详情页，查看菜谱的详细信息，包括标题、内容、图片等，并支持收藏操作。
4. **发布菜谱**：用户可以创建新的菜谱帖子，添加标题、内容和图片，还可以保存为草稿或直接发布。
5. **搜索菜谱**：对菜谱帖子进行搜索操作，方便用户查找所需的菜谱。

二、项目各模块与类设计细节

(一) UI

1. UI 设计

- **WaterfallLayout 类**：继承自 QLayout，实现了瀑布流布局，用于在主页展示菜谱帖子。通过计算列数和高度，将帖子按照瀑布流的方式排列，提高页面的美观度和浏览体验。

2. 主窗口

- **MainWindow 类**：继承自 QMainWindow，是程序的主窗口。包含用户信息和菜谱帖子管理对象，处理用户的点击事件，如打开“我的”页面、创建菜谱等，并提供主页刷新功能。

3. 按钮

- **avatarbutton 类**：继承自 QPushButton，用于显示用户头像。
- **ImageButton 类**：继承自 QPushButton，用于显示菜谱图片。点击按钮可以打开菜谱详情页，并在帖子更新时发出信号。

4. 菜谱窗口

- **recipeswindow 类**：继承自 QMainWindow，用于展示菜谱的详细信息。包含当前显示的帖子和帖子管理器，支持收藏操作，并在收藏状态改变时发出更新信号。

5. 个人中心窗口

- **myStoreWindow 类**：继承自 QMainWindow，展示用户的收藏、草稿箱和个人信息。包含用户信息和菜谱帖子管理器，在窗口关闭时发出信号。

(二) 数据管理

1. 菜谱管理

- **createwindow 类**：继承自 QMainWindow，用于创建新的菜谱帖子。包含当前帖子和帖子管理器，支持添加图片、保存草稿、发布帖子等操作，并在帖子创建成功

时发出信号。

- **PostData 类**：储存单个菜谱帖子的信息，包括标题、类型、内容、图片等。提供数据操作方法，如建立文件夹、添加图片、保存和加载数据等。
- **PostDataManager 类**：对菜谱帖子进行增加、修改、删除、筛选和搜索操作。包含一个帖子列表，提供各种管理和查询方法。

2. 个人数据管理

- **UserData 类**：储存用户的信息，包括名字、简介、头像等，同时提供数据操作方法

三、小组成员分工情况

付家宁：负责设计软件的用户界面，包括主窗口、详情页、个人中心等页面的布局和样式，完成了 avatarbutton、ImageButton、MainWindow、recipeswindow、myStoreWindow、createwindow。

胡勋扬：负责文件管理和数据结构的搭建，包括菜谱的管理和搜索、个人数据的管理，完成了 PostData、PostDataManager、UserData。完善了用户界面，包括瀑布流布局和个人中心的显示，完成了 WaterfallLayout。

胡景熙：负责菜谱帖子的创建和详情页，包括创建菜谱、草稿箱、收藏菜谱功能，完成了 recipeswindow、createwindow。完善了用户界面，包括帖子菜谱详情页的界面。

四、项目总结与反思

1. 项目成果

- 成功实现了菜谱软件的基本功能，包括主页展示、个人中心、菜谱详情、发布菜谱、管理菜谱等。
- 采用了图形用户界面，采用直观的按钮和瀑布流布局，提升了页面的美观度和用户体验。
- 代码结构清晰，各个模块和类的职责明确，便于维护和扩展。

2. 存在的问题

- **用户体验**：部分界面的交互设计不够友好，美观程度有待提升。
- **代码优化**：部分代码存在重复和冗余的情况，需要进一步优化，提高代码的可读性和可维护性。

3. 改进措施

- **用户体验改进**：对界面进行重新设计，优化交互流程，提高用户操作的便捷性。
- **代码优化**：遵循代码规范，提高代码质量。

通过本次项目，小组成员在软件开发的各个环节都得到了锻炼，打下了 qt 开发的基础，提高了团队协作能力和编程水平。